



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
Unidad de Posgrado – Maestría en Inteligencia Artificial

PLAN DE TESIS

Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad de cables eléctricos enterrados en entornos heterogéneos

Estudiantes: Luis Enrique Koc Góngora · Herbert Antonio Meléndez García

Profesor: Samuel Oporto

Clasificación ACM CCS: Computing methodologies – Machine learning approaches – Neural networks

Tipo de estudio: Investigación tecnológica aplicada

Lima, Perú · 2026

Introducción

Problemática

En el Perú, el crecimiento de la demanda eléctrica y la generación renovable presionan la red nacional y amplían el uso de cables enterrados.

Problema real

El uso de modelos que asumen un entorno homogéneo puede ocultar zonas de baja disipación y sesgar la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ de los cables enterrados.

Problema subyacente

Determinar cuándo y cuánto la heterogeneidad modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ frente a un modelo homogéneo.

Problema técnico

Diseñar y evaluar una PINN 2D integrada, reproducible y verificada que represente la heterogeneidad y estime las variables térmicas.

Base física

La ampacidad $I_{\text{máx}}$ y $T_{\text{máx}}$ dependen del cable y de su entorno térmico: suelo nativo, lecho de asiento y suelo de relleno.

Objeto de estudio
Arreglo cables–
entorno térmico

Artefacto propuesto
Modelo y prototipo PINN 2D

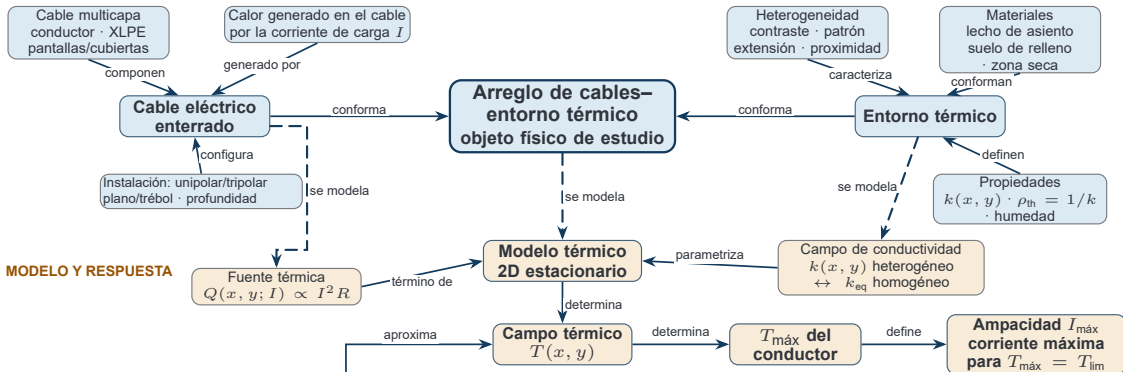
Metodología
DSR: diseño, demostración y verificación

PINN: red neuronal informada por física que incluye la ecuación de calor (PDE) en las pérdidas de aprendizaje para aproximar el campo térmico 2D del cable y su entorno.

Fuente: Datos de COES y MINEM; fundamentos en Enescu et al. (2021), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

Ontología de la tesis

SISTEMA FÍSICO



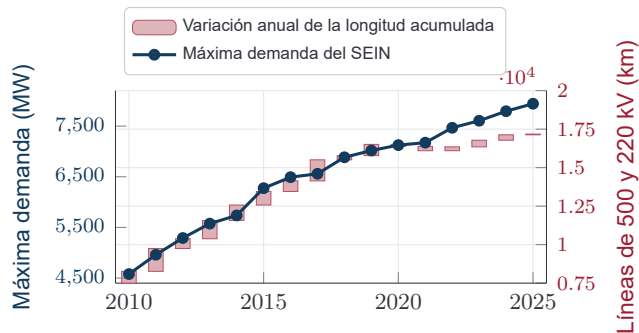
MODELO Y RESPUESTA

ARTEFACTO Y EVALUACIÓN



Fuente: Elaboración propia a partir de IEC 60287; Enescu et al. (2021); Raissi et al. (2019); Peffers et al. (2007) y CIGRÉ (2025).

Problemática: la situación real 1/4



+11,5 % demanda máxima
2020–2025

+4,9 % red troncal
2020–2025

Síntoma: mayores niveles de carga y menor holgura en las redes existentes; aumenta su estrés operativo.

¿Dónde ocurre?

Es un **fenómeno global**, presente también en Latinoamérica y el Perú; en el país se manifiesta en la operación y expansión del SEIN.

Tipo de situación

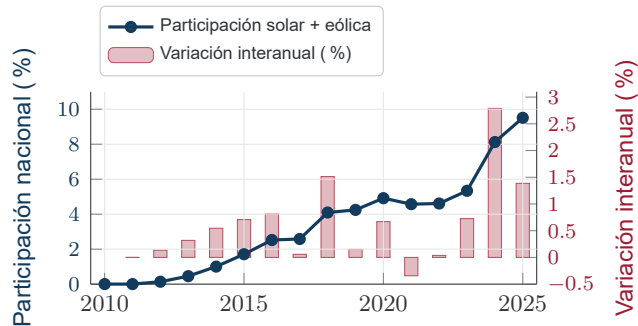
Sistema físico-operativo: la demanda eléctrica y la expansión de las redes crecen a ritmos y en ubicaciones diferentes.

Actores

Generadores y transmisores propietarios; equipos de diseño y operación; COES coordina. Usuarios: impacto indirecto.

Fuente: elaboración propia con datos de COES (2026a, 2026b). **Nota:** SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Problemática: la situación real 2/4



~0 % → 9,5 % solar + eólica
2010–2025

+4,2 % aumento
2023–2025

Síntoma: más cables enterrados quedan expuestos a suelos nativos, suelos de relleno e interfaces diversas que condicionan su capacidad térmica y su ampacidad (corriente máxima).

Evidencia renovable

7 centrales ≥ 80 MW conectadas en 2023–2025 ($\sim 1\,250$ MW). Solo la Central Eólica Punta Lomitas: 290 km de cables XLPE de 33 kV.

Tipo de situación

El aumento de la generación solar y eólica y la expansión prevista en el plan de transmisión requieren nuevas conexiones, redes colectoras y tramos enterrados.

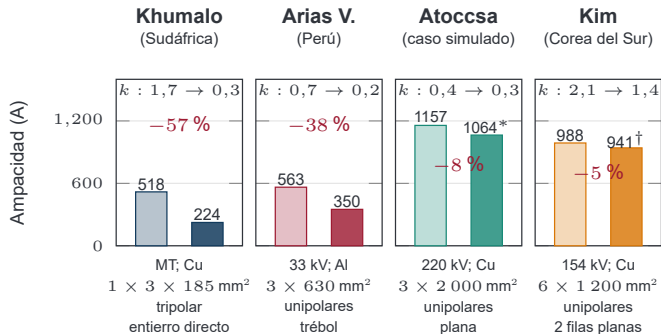
Evidencia del plan de transmisión del COES

Circuito subterráneo de 220 kV en Lima y ~ 10 km de trazados de 60 kV en Palián en Huancayo.

Fuente: MINEM (Ministerio de Energía y Minas, 2024, 2025, 2026a, 2026b); COES y ProInversión (COES, 2021, 2022; ProInversión, 2026).

Nota: el COES coordina la operación del SEIN y elabora el Plan de Transmisión que orienta su expansión.

Problemática: la situación real 3/4



4 estudios
MT-220 kV

-5 % a -57 %
cambio de $I_{\text{máx}}$

Síntoma: dentro de cada estudio, un entorno menos conductor reduce la ampacidad entre 5 % y 57 %; una representación homogénea puede ocultar una restricción térmica.

Evidencia publicada

Cuatro estudios independientes reportan cambios de ampacidad al variar las propiedades térmicas del suelo nativo o del suelo de relleno.

Tipo de situación

Sistema físico-térmico heterogéneo: la humedad, los estratos, los suelos de relleno y las zonas secas cambian k y la evacuación del calor.

Configuraciones diversas

MT-220 kV; cables tripolares o unipolares; trébol, disposición plana, entierro directo y bancos de cables.

Fuente: elaboración propia con Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Nota: k en W/(m K); comparaciones internas por estudio. * Sensibilidad local; † valor aproximado de la figura publicada.

Problemática: resumen y conclusión 4/4

1. Red bajo mayor presión

2020–2025: demanda máxima del SEIN **+11,5 %**; red troncal **+4,9 %**. Resultado: mayores niveles de carga y menor holgura operativa.

2. Más cables enterrados

Solar + eólica: $\sim 0 \% \rightarrow 9,5 \%$ (2010–2025). Su conexión y el plan de transmisión incorporan redes colectoras y tramos enterrados.

3. Entorno heterogéneo

Cuatro estudios (MT–220 kV): al disminuir k en los rangos estudiados, $I_{\text{máx}}$ cae entre **5 % y 57 %**. Influyen el suelo nativo, el suelo de relleno, la humedad y las interfaces.

Conclusión de la problemática: la expansión de la red aumenta la dependencia de cables enterrados cuya capacidad no depende solo del cable, sino también de la heterogeneidad térmica de su entorno. Simplificarla puede sesgar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, con riesgo térmico o capacidad desaprovechada.

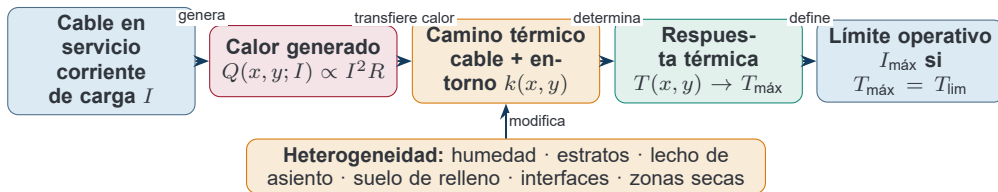
Actores involucrados: propietarios, diseñadores y operadores de las redes; COES como coordinador y planificador. Los usuarios reciben el impacto de manera indirecta.

Fuente: síntesis de datos de COES y MINEM (COES, 2026a, 2026b; Ministerio de Energía y Minas, 2025, 2026b); evidencia térmica de Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Objeto de Estudio

Situación subyacente.

Objeto real: arreglo de cables–entorno térmico. Conjunto físico tangible formado por el cable multicapa, su disposición y los materiales circundantes por los que se evacúa el calor.



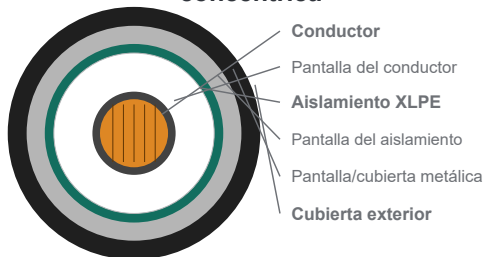
Causa de los síntomas: sustituir $k(x, y)$ por un valor homogéneo puede ocultar cuellos de botella térmicos cercanos al cable y sesgar $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$: si se subestima la temperatura aparece riesgo térmico; si se sobreestima, se desaprovecha capacidad.

Fuente: Síntesis del plan con base en IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023), Enescu et al. (2021), Khumalo et al. (2025) e IEEE 442 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017).

Objeto de estudio real

Situación subyacente.

Cable XLPE multicapa: estructura concéntrica

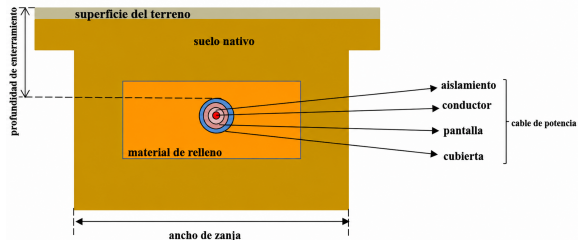


Cable: conductor, pantallas, aislamiento XLPE, capas metálicas y cubierta.

Instalación: unipolar o tripolar; plana o trébol; profundidad y separación.

Entorno: lecho de asiento, suelo de relleno, suelo nativo, interfaces y humedad.

Arreglo de cables—entorno térmico: sección 2D



Ciclo de vida físico del objeto



Fuente: Estructura basada en Kim et al. (2025) e IEC 60502-2 (International Electrotechnical Commission, 2014); sección de zanja adaptada de Enescu et al. (2021).

Instrumento para medir el objeto de estudio.

Situación subyacente.

No se empleará un sensor. El instrumento es el protocolo documental y computacional que transforma referencias independientes en casos térmicos 2D trazables.

Solución manufacturada

Se prescribe $T(x, y)$ y se derivan Q , contornos e interfaces: referencia exacta del proyecto.

Analítica / normativa

Soluciones cerradas e IEC 60287 para casos simples y línea base de ampacidad.

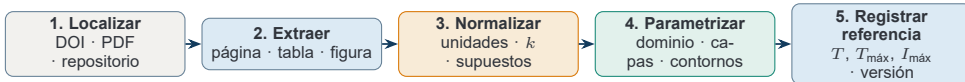
FEM independiente

FEniCSx o FEM publicado con malla y convergencia; p. ej., COMSOL en Kim.

Publicaciones y valores típicos

Khumalo, Arias, Atoccsa y Kim; más normas, fichas y literatura con trazabilidad.

Cómo se obtiene y registra cada caso



Regla de trazabilidad: cada dato conserva fuente, página/tabla/figura, unidad y supuesto. No habrá mediciones ni validación experimental en campo.

Fuente: Protocolo del plan; verificación según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) e IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023); casos publicados: Khumalo et al. (2025), Arias Velasquez et al. (2023), Atoccsa et al. (2024) y Kim et al. (2025).

Objeto de estudio modelado

Situación subyacente.

Representación formal del objeto real: sección 2D definida por el dominio Ω , regiones del cable, interfaces, $k(x, y)$, fuente térmica Q y condiciones de contorno.

H0 · Homogéneo equivalente



Un valor equivalente representa todo el entorno.

H1 · Estratificado



Estratos con conductividades y espesores distintos.

H2 · Heterogeneidad localizada



Suelo de relleno conductor o zona seca de baja k cerca del cable.

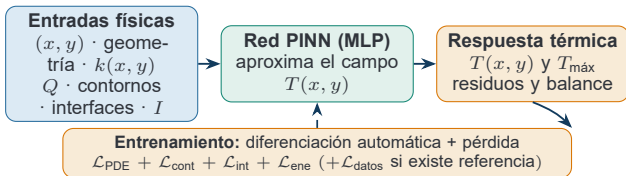
Instanciación en el proyecto: archivos parametrizados de dominio, capas del cable, posiciones, propiedades del suelo, contornos y escenarios; cada caso conserva referencia y versión.

Fuente: Modelo operativo y diseño discreto de casos del plan; geometrías de referencia basadas en Enescu et al. (2021) y Kim et al. (2025); estructura de archivos del proyecto.

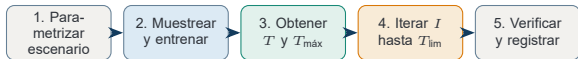
Problema Tecnológico: Artefacto PINN 2D

La situación tecnológica.

Arquitectura y operación



Modo de operación



Verificación: soluciones analíticas o manufacturadas, FEM convergente y casos publicados; reporte de error, residuo, balance, robustez y trazabilidad.

Características del artefacto

Qué se construirá: modelo lógico y prototipo computacional PINN 2D para analizar el arreglo cable-entorno térmico.

Naturaleza: software científico; el hardware de cómputo es plataforma de ejecución, no parte del artefacto. No requiere comunicaciones.

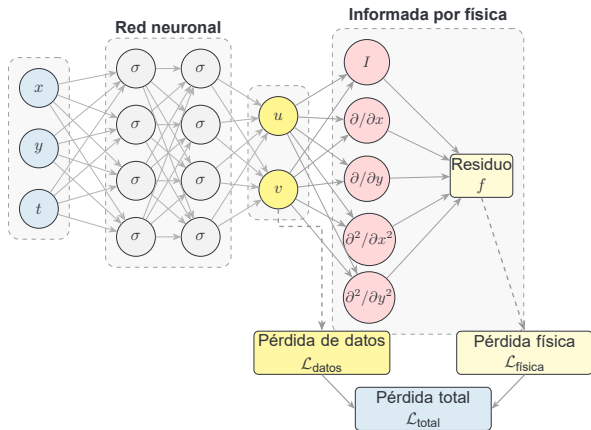
Problema de ML: regresión informada por física del campo continuo $T(x, y)$; no clasificación, pronóstico ni asociación.

Integra: PDE de calor, contornos, interfaces, $k(x, y)$, búsqueda de $I_{\text{máx}}$, verificación y trazabilidad.

Alcance: régimen estacionario 2D; evaluación mediante verificación computacional, sin validación experimental de campo.

Fuente: Arquitectura lógica del plan; formulación PINN basada en Raissi et al. (2019); evaluación DSR basada en Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013).

¿Cómo aprende una PINN?



I : operador identidad; t : tiempo en el esquema general.

1. Aproximar la solución

La red estima u, v a partir de (x, y, t) .

2. Calcular derivadas

Deriva la misma red automáticamente.

3. Evaluar la física

Mide el incumplimiento de la PDE: f .

4. Ajustar los parámetros

Minimiza la pérdida total: física y datos.

En esta tesis: conducción de calor

$(x, y) \mapsto T(x, y)$; régimen estacionario.

$r_f = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q$. La pérdida incluye ecuación de calor, contornos e interfaces.

Multiescala (borrador): redes por material y mixtas; representaciones locales, Fourier y multipolares.

Colocación: uniforme, mezcla geométrica, bandas de interfaz y adaptativa por residuo.

Desempeño: escalas, pesos de pérdida, continuidad de T /flujo y verificación frente a FEM.

Fuente: Informe rev1, fig. 4.4: Lawal et al. (2022, fig. 1); Raissi et al. (2019, pp. 686-690); borrador de tesis, cap. 3.

Del calor a la ampacidad del cable

Modelo 2D estacionario: el calor generado se disipa por el cable y el suelo.

1. Calcular la temperatura

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + Q = 0$$

$T(x, y)$: temperatura.

$k(x, y)$: conductividad térmica.

$Q(x, y; I)$: calor por unidad de volumen.

2. Encontrar la ampacidad

$$I_{\text{máx}} = \text{máx}\{I : T_{\text{máx}}(I) \leq T_{\text{lim}}\}$$

$T_{\text{máx}}$: temperatura máxima del conductor.

T_{lim} : límite térmico del cable.

Ajustar I hasta alcanzar ese límite.

Para resolver: condiciones de contorno y continuidad de temperatura y flujo en las interfaces.

$$I \longrightarrow Q \longrightarrow T(x, y) \longrightarrow T_{\text{máx}} \longleftrightarrow T_{\text{lim}}$$

Para resistencia fija, las pérdidas Joule crecen con I^2 . El entorno térmico condiciona la corriente admisible.

Fuente: Informe rev1: ecuación de calor, interfaces y ampacidad; IEC 60287 (2023); Enescu et al. (2021).

Planteamiento del Problema Tecnológico

La situación tecnológica.

Problema General

En el arreglo de cables—entorno térmico, la heterogeneidad espacial del suelo nativo, el lecho de asiento y el suelo de relleno puede modificar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ respecto de una representación homogénea equivalente. Sin embargo, resulta difícil cuantificar esas diferencias de forma reproducible y establecer cuándo son relevantes para las decisiones de diseño y operación.



Las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, aunque no describen de forma explícita la conductividad variable $k(x, y)$; los modelos FEM sí pueden representarla, pero exigen construir, mallar y verificar cada escenario.

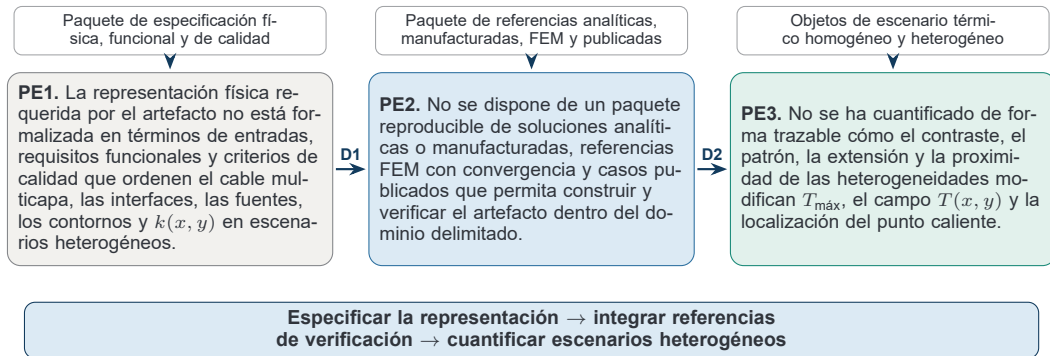


En consecuencia, persiste la necesidad de una formulación computacional verificada y trazable que represente $k(x, y)$, estime el campo térmico y documente la exactitud, la consistencia física y la robustez del análisis.

Delimitación tecnológica: el problema se relaciona exclusivamente con el artefacto computacional que se construirá y evaluará; no plantea resolver directamente la planificación ni la operación del sistema eléctrico.

Fuente: Formulación sustentada en Enescu et al. (2021), IEC 60287–60853 (International Electrotechnical Commission, 2002, 2023), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y Raissi et al. (2019).

Problemas específicos 1/2



Fuente: Problemas y articulación sustentados en verificación DSR (Gregor & Hevner, 2013; Peffers et al., 2007) y referencias térmicas (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025; Enescu et al., 2021).

Problema específico 4 y articulación

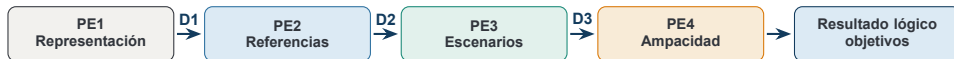
Categorías de representación: heterogénea 2D y homogéneas de comparación

PE4. No se han identificado las condiciones que producen la mayor discrepancia de ampacidad entre una representación 2D heterogénea verificada y una representación homogénea equivalente.

Evidencia obtenida después de construir y evaluar el artefacto

Actividad metodológica posterior de DSR. Sistematizar la evidencia, documentar el procedimiento reproducible y derivar principios de diseño. Es una tarea de síntesis y comunicación, no un problema específico adicional.

Articulación de los cuatro problemas específicos



La cadena del problema termina en PE4; la síntesis reproducible se ubica después, dentro del proceso metodológico DSR.

Fuente: Articulación DSR del plan (Gregor & Hevner, 2013; Peffers et al., 2007); comparación térmica y verificación según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Objetivo General

Objetivo general: Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables–entorno térmico, estime el campo de temperaturas $T(x, y)$, la temperatura máxima del dominio $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$, cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documentar su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.

Entradas discretas VI1–VI4

$P_1 \cdot \{VD1, R_2\} \cdot$
 $\{VD2, E_3\} \cdot \{VD3, C_4\}$

Intervención investigada

Modelo y prototipo computacional PINN 2D especificado, construido y evaluado

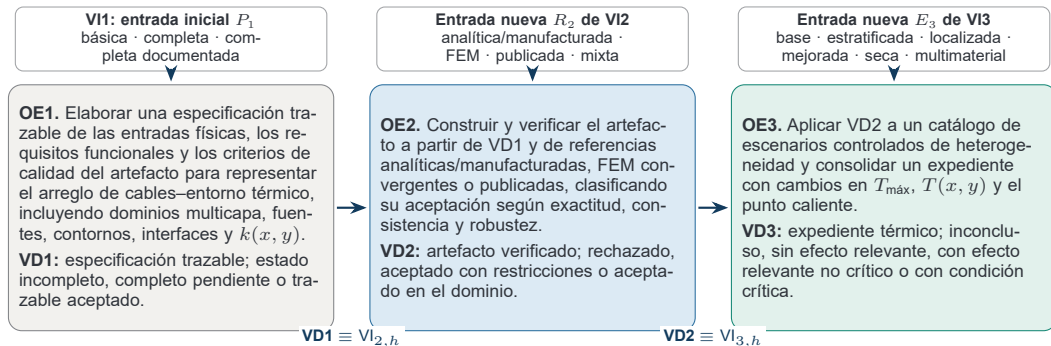
Productos discretos VD1–VD4

Especificación · artefacto verificado · expediente térmico · expediente de ampacidad

El objetivo se relaciona con la construcción y evaluación del artefacto; programar, entrenar o ejecutar casos son actividades, no el objetivo de investigación.

Fuente: Objetivo y productos sustentados en DSR (Gregor & Hevner, 2013; Peffers et al., 2007); verificación térmica según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y formulación PINN de Raissi et al. (2019).

Objetivos OE1–OE3



Fuente: Objetivos, entradas y productos articulados mediante DSR (Gregor & Hevner, 2013; Peffers et al., 2007); referencias de verificación según CI-GRÉ Working Group B1.87 (2025).

Objetivo OE4 y síntesis DSR

$VI_4 = \{VD_3, C_4\}$
VD3 concluyente + par homogéneo
equivalente · conservador · optimista

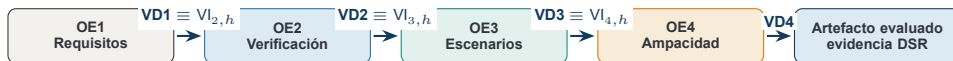
OE4. Usar VD3 y un catálogo de representaciones pareadas para elaborar un expediente comparativo de ampacidad e identificar las condiciones de mayor discrepancia.

VD4: expediente sin diferencia relevante, con reducción, con aumento o inconcluso/fuera del dominio.

Evidencia, métricas y límites producidos por OE1–OE4

Actividad metodológica DSR de cierre. Integrar los resultados del artefacto para elaborar el procedimiento, la guía de reproducción, el repositorio depurado, los límites y los principios de diseño. No constituye un objetivo específico adicional.

Articulación de los cuatro objetivos y sus productos



La sistematización comienza cuando ya existe evidencia evaluada; por ello pertenece al método DSR y no a la cadena de objetivos.

Fuente: Articulación secuencial de objetivos y productos bajo DSR (Gregor & Hevner, 2013; Peffers et al., 2007); criterios técnicos según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Cadena discreta VI–VD y realizaciones

VI y VD tienen la misma naturaleza: paquetes documentales, artefactos versionados o expedientes discretos.
VD1–VD3 se conservan como la entrada heredada de la etapa siguiente.

VI1 · OE1

P_1 : **paquete inicial**
básico · completo · completo
documentado

VI2 · OE2

$\{VD1, R_2\}$
VD1 aceptada + referencia analítica/manufacturada · FEM
· publicada · mixta

VI3 · OE3

$\{VD2, E_3\}$
VD2 aceptada + escenario base
· estratificado · localizado · mejorado
· seco · multimaterial

VI4 · OE4

$\{VD3, C_4\}$
VD3 concluyente + par homogéneo
equivalente · conservador · optimista

Cada realización de VI2–VI4 contiene el producto anterior y un objeto nuevo; ninguna etapa descarta la VD que la precede.

Cadena: $VI1 \rightarrow VD1 \equiv VI_{2,h} \cdot VI2 \rightarrow VD2 \equiv VI_{3,h} \cdot VI3 \rightarrow VD3 \equiv VI_{4,h} \cdot VI4 \rightarrow VD4$.

Fuente: Operacionalización entrada–proceso–salida del plan y articulación DSR según Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013).

Parámetros, controles y metadatos

Parámetros físicos del caso

Mapa $k(x, y)$ · contraste C_k · extensión f_h · proximidad d_h/D · materiales.
Describen la física de los escenarios E_3 ; **no son VI ni VD**.

Condiciones pareadas

Geometría y disposición · pérdidas $I^2 R$ · contornos y dominio · T_{amb} y carga.
Se conservan dentro de cada comparación.

Decisiones numéricas

Capas · neuronas · épocas · optimizador · tasa · puntos de colocación · pesos de pérdida.
Se fijan tras el piloto; **no son VI**.

Metadatos registrados

Semilla y convergencia · tolerancia FEM · incertidumbre documental · versión del código · tiempo, memoria y hardware.
Permiten interpretar robustez y reproducibilidad.

Regla de separación: VI/VD = objetos discretos de la cadena; parámetro = atributo físico; control = condición pareada; metadato = registro.

Fuente: Operacionalización del estudio y comparaciones pareadas; verificación de herramientas de ampacidad según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y trazabilidad DSR según Gregor y Hevner (2013).

Productos discretos y estados: VD1–VD3

Las VD son objetos, no sus métricas. VD1–VD3 pasan íntegramente a la VI siguiente; los indicadores permiten asignarles un estado discreto.

VD1

Especificación trazable. Estados: incompleta · completa pendiente de trazabilidad · trazable aceptada.

Contenido: requisitos, catálogo, criterios y matriz requisito–prueba. Indicadores: cobertura, trazabilidad y consistencia.

VD2

Artefacto verificado. Estados: rechazado · aceptado con restricciones · aceptado dentro del dominio.

Contenido: versión, pruebas, métricas y dominio. Indicadores: error, NRMSE, residuos, balance y robustez.

VD3

Expediente de evidencia térmica. Estados: inconcluso · sin efecto relevante · efecto relevante no crítico · condición crítica.

Contenido: mapas, diferencias y límites. Indicadores: $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, $\Delta T_{\text{máx}}$, gradiente y punto caliente.

Fuente: Correspondencia OE–indicadores del plan; criterios de verificación térmica según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025) y evaluación DSR según Gregor y Hevner (2013).

Salida VD4 y criterio DSR

VD4

Expediente comparativo de ampacidad

Estados: sin discrepancia relevante · reducción · aumento · inconcluso/fuera del dominio.

Indicadores contenidos:

$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen térmico y cobertura de pares.

$$T_{\text{máx}}(I) = \max_{(x,y) \in \Omega_c} T(x,y;I),$$
$$I_{\text{máx}} = \max\{I : T_{\text{máx}}(I) \leq T_{\text{lim}}\}$$

DSR

Criterio metodológico transversal

No es una quinta VD. Se aplica sobre los cuatro objetos VD: productos aceptados reproducidos, cobertura documental, límites y trazabilidad.

Indicador: $C_{\text{rep}} \in [0, 100] \%$; meta: casos aceptados reproducibles.

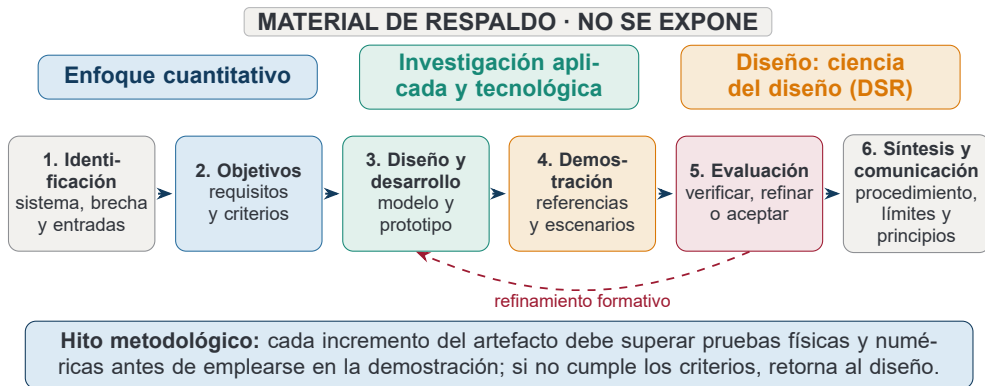
$$C_{\text{rep}} = 100 \frac{n_{\text{casos reproducidos}}}{n_{\text{casos aceptados}}}$$

$$\Delta I = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}$$

La calidad del artefacto se juzga con el conjunto de resultados, no con una única salida numérica.

Fuente: Ampacidad según IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023); métricas y verificación según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025); reproducibilidad y contribución DSR según Gregor y Hevner (2013).

Metodología de la investigación 1/2



Fuente: Proceso DSRM adaptado de Peffers et al. (2007); evaluación y conocimiento de diseño según Gregor y Hevner (2013); refinamiento formativo según Delpont et al. (2024).

Metodología de la investigación 2/2

Unidad de análisis e intervención

Sección transversal 2D del arreglo de cables—entorno térmico; no es una población estadística. Cada caso fija geometría, materiales, carga, contornos, referencia y versión. El artefacto PINN es la unidad de intervención.

Evidencia, instrumentos y trazabilidad

Matriz bibliográfica, requisitos, catálogo de casos, bitácora DSR, archivos parametrizados, pruebas, matriz de resultados y protocolo de reproducción. Se registran fuente, unidad, supuesto, semilla, versión y convergencia.

Casos y comparación controlada

Soluciones analíticas o manufacturadas, FEM convergente, configuraciones publicadas y escenarios representativos. Las comparaciones son pareadas: al estudiar heterogeneidad solo cambia la representación térmica $k(x, y)$.

Evaluación mediante verificación

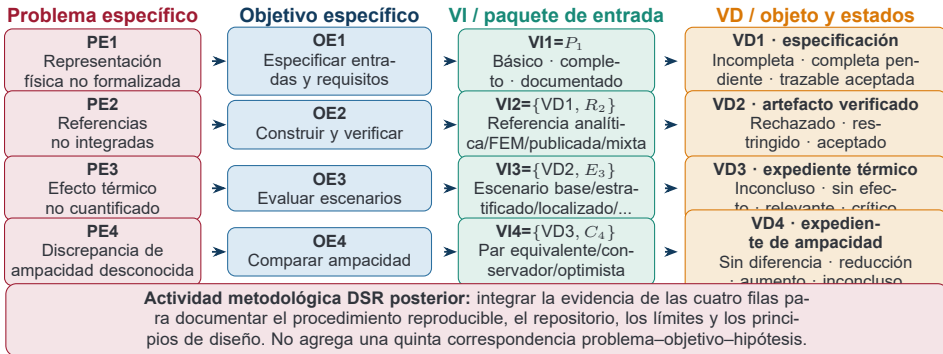
Exactitud, consistencia física, utilidad, robustez y reproducibilidad. Reglas iniciales: $e_{T_{\max}} \leq 5\%$, $\text{NRMSE} \leq 5\%$ y desequilibrio energético $\leq 2\%$; el incumplimiento obliga a refinar.

Alcance: evaluación con cálculos y referencias independientes; no se realizarán mediciones directas ni validación experimental de campo, y no se busca inferencia probabilística sobre todas las instalaciones.

Fuente: Metodología DSR según Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013); verificación térmica según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025); línea base normativa IEC 60287 (International Electrotechnical Commission, 2023).

Matriz de consistencia

PG: efecto de $k(x, y)$ no cuantificado de forma reproducible $\rightarrow$ **OG:** diseñar y evaluar una PINN 2D $\rightarrow$ **Producto general:** protocolo, dominio, criterios y repositorio.



Fuente: Síntesis de las matrices de consistencia y operacionalización del plan; articulación y evaluación DSR según Peffers et al. (2007) y Gregor y Hevner (2013).

Conclusiones del plan



Relación física. La ampacidad no es una propiedad aislada del cable: depende de cómo $k(x, y)$ conduce el calor y modifica $T(x, y)$ y $T_{\text{máx}}$. Por ello, cable y entorno forman el objeto de estudio.

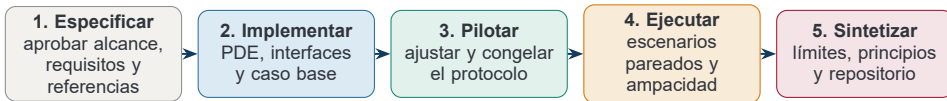
Relación de representación. Un valor homogéneo sustituye la distribución espacial; una zona local de baja k puede quedar oculta. Por ello, el efecto debe estimarse mediante comparaciones heterogéneo–homogéneo con controles fijos.

Relación artefacto–evidencia. Incorporar PDE, interfaces y $k(x, y)$ permite aproximar el campo, pero no demuestra exactitud. La aceptación requiere referencias independientes, residuos, balance, robustez y trazabilidad dentro de DSR.

Utilidad: aportar evidencia para decisiones de capacidad de cables eléctricos enterrados con menor incertidumbre. El desempeño cuantitativo se establecerá durante la ejecución de Tesis 2.

Fuente: Relación térmica y heterogeneidad (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025; Enescu et al., 2021; Khumalo et al., 2025); formulación PINN según Raissi et al. (2019); evaluación y conocimiento de diseño según Gregor y Hevner (2013).

Recomendaciones



Controles de ejecución

Verificar primero casos simples con referencias independientes; registrar semilla, versión, hardware y convergencia; fijar criterios antes de la campaña final. Si los 108 escenarios exceden los recursos, priorizar patrones críticos y justificar la fracción antes de observar resultados.

Límites que deben preservarse

Dominio principalmente 2D estacionario; pérdidas Joule como fuente; sin humedad acoplada ni envejecimiento. La evaluación es verificación, no validación de campo; IEC y FEM permanecen como referencias y no como métodos que la PINN deba reemplazar.

Puertas de decisión: alcance aprobado → trazabilidad revisada → verificación básica → protocolo congelado → cobertura y calidad → aceptación del artefacto.

Fuente: Etapas y puertas del plan; refinamiento DSR según Peffers et al. (2007) y Delport et al. (2024); verificación de herramientas térmicas según CIGRÉ Working Group B1.87 (2025).

Cables enterrados y entorno térmico

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

Arias Velasquez et al. (2023). «Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling».

doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101552

Atoccsa et al. (2024). «Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies».

doi.org/10.3390/en17051023

Enescu et al. (2021). «Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables».

doi.org/10.3390/en14092591

Khumalo et al. (2025). «A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions».

doi.org/10.1155/etep/5946564

Kim et al. (2025). «Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material».

doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151

PINN y metodología de investigación

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

Raissi et al. (2019). «Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations».

doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045

Peppers et al. (2007). «A design science research methodology for information systems research».

doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Gregor y Hevner (2013). «Positioning and presenting design science research for maximum impact».

doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01

Delpont et al. (2024). «Methodological guidelines for design science research».

doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096

Normas e informe técnico

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

CIGRÉ Working Group B1.87 (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations.*

e-cigre.org/publications/detail/963

International Electrotechnical Commission (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses.*

webstore.iec.ch/en/publication/68118

International Electrotechnical Commission (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil.*

webstore.iec.ch/en/publication/3712

International Electrotechnical Commission (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV.*

webstore.iec.ch/en/publication/2272

Institute of Electrical and Electronics Engineers (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials.*

ieeexplore.ieee.org/document/8353815

Sistema eléctrico peruano

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

COES (2021). *Estudio de operatividad, etapa I: Central Eólica Punta Lomitas 260 MW. Resumen ejecutivo.*

coes.org.pe/portal/planificacion/punta-lomitas

COES (2022). *Propuesta definitiva de actualización del Plan de Transmisión 2023–2032, Volumen I.*

coes.org.pe/portal/planificacion/plan-2023-2032

ProInversión (2026). *Versión final del contrato del proyecto Nueva SE Palián 220/60 kV y enlaces en 220 kV y 60 kV asociadas (Proyecto ITC).*

vertex.proinversion.gob.pe/RepositorioAPS0/Palian

COES (2026a). «Estadísticas anuales del SEIN».

coes.org.pe/Portal/publicaciones/estadisticas

Información oficial del Perú

MATERIAL DE RESPALDO · NO SE EXPONE

COES (2026b). «Reporte de máxima demanda».
coes.org.pe/Portal/medidores/MaximaDemanda

Ministerio de Energía y Minas (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024.*
gob.pe/minem/anuario-estadistico-electricidad-2024

Ministerio de Energía y Minas (2026b). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025).*
gob.pe/minem/indicadores-subsector-electrico-2025

Ministerio de Energía y Minas (2024). «MINEM: cuatro centrales eléctricas RER añadirán 507 megavatios de potencia al SEIN este 2024».
gob.pe/minem/centrales-RER-2024

Ministerio de Energía y Minas (2026a). «MINEM afianza el fortalecimiento de la generación eléctrica con nuevas centrales por más de 717 MW durante 2025».
gob.pe/minem/nuevas-centrales-2025

Repositorio documental

Plan de tesis, bibliografía, gráficos, resultados y material complementario.

Abrir carpeta en Google Drive

drive.google.com/drive/folders/1t_vPJ7YbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5